PlayStation 2

Marcelo Schiavon Porto
msporto@inf.ufrgs.br

CMP237 - Arquitetura e Organização de Processadores

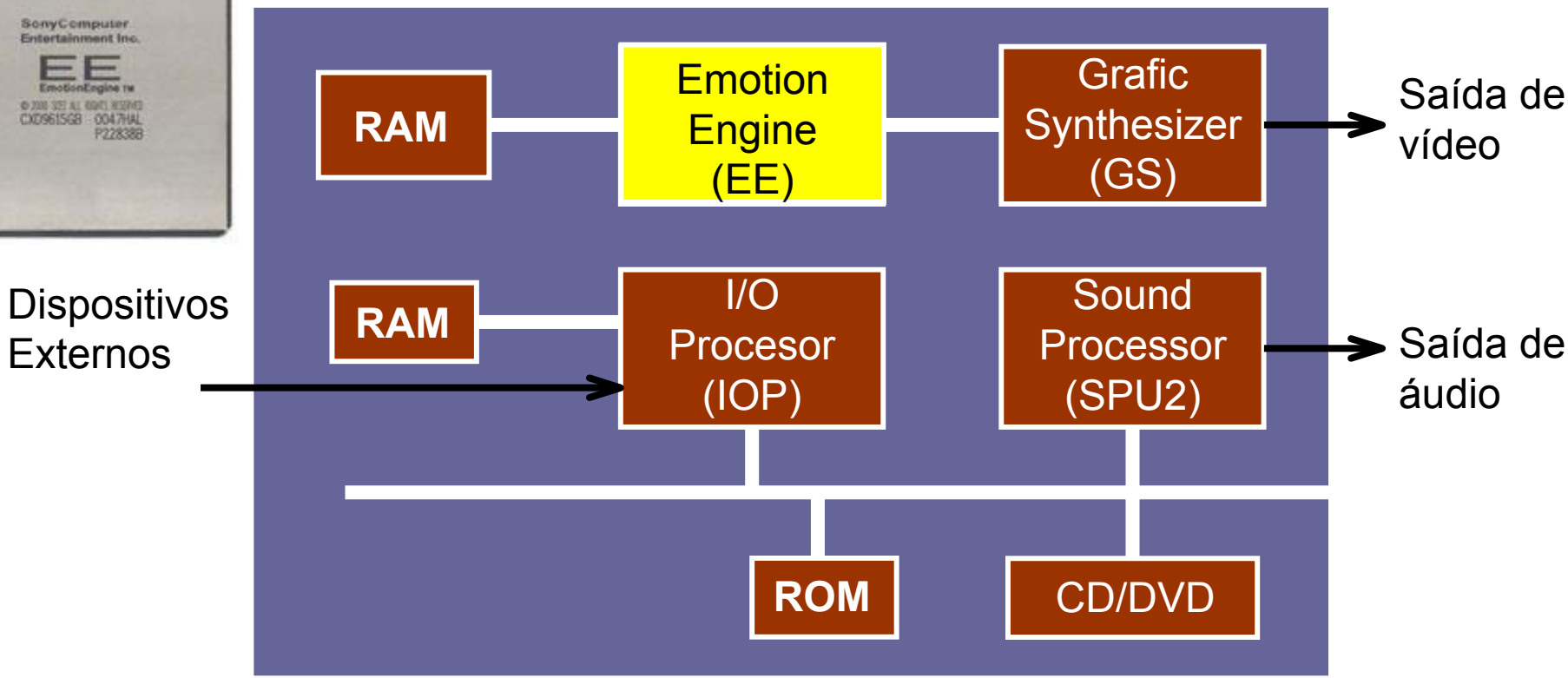
Introdução

- Exemplo de sistema embarcado;
- Mantém compatibilidade com PS1;
- Suporta jogos on-line;
- Revolucionou a industria de jogos em 2001;
- Possui um processador mais poderoso do que qualquer console de jogos anterior;

Arquitetura do PS2

- Emotion Engine (EE – Processador principal);
- Grafic Synthesizer (GS);
- Dynamic Sound Processor (SPU2);
- DVD/CD Room system;

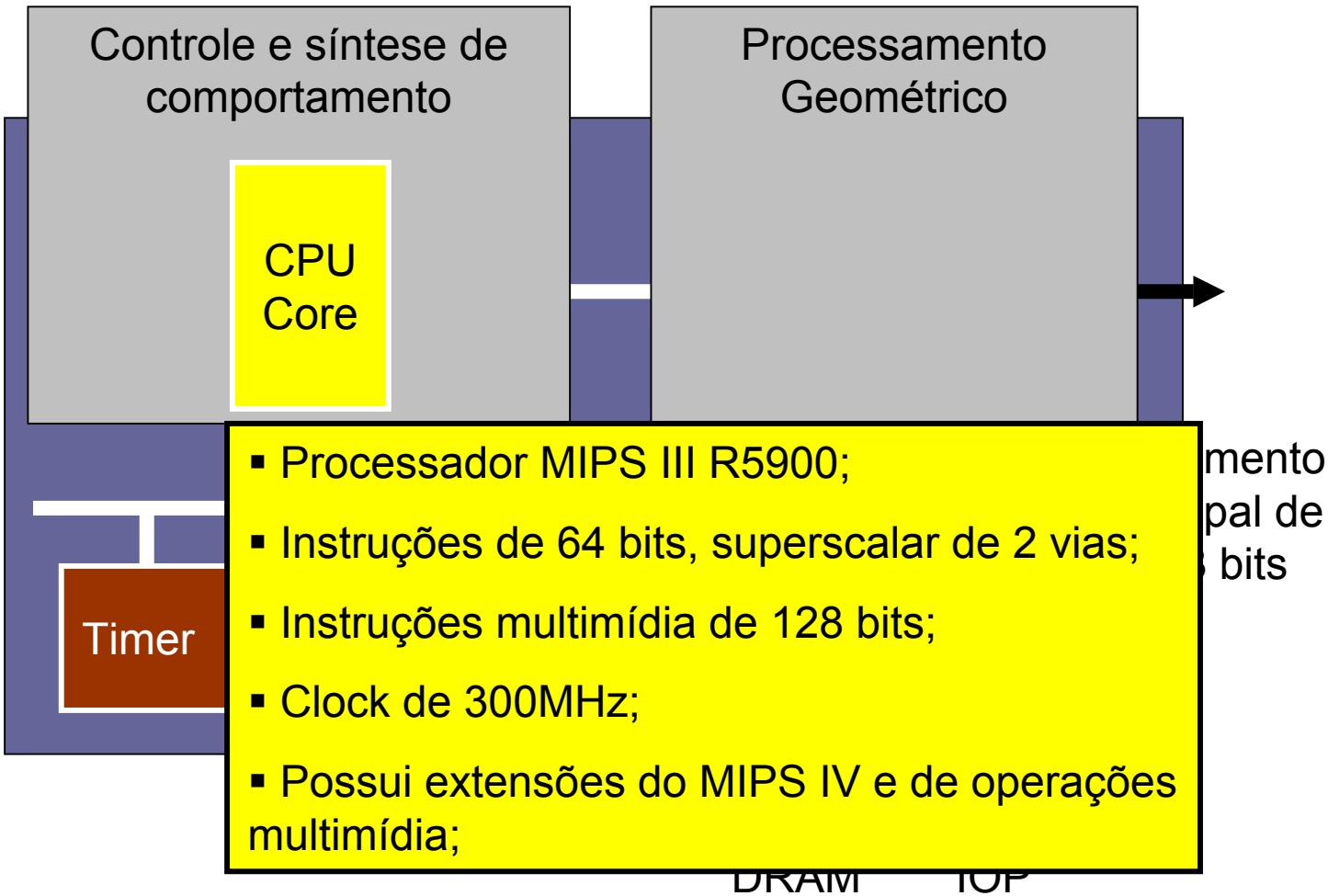
Arquitetura do PS2



Especificações da EE

- CPU core de 128 bits;
- Clock de 300MHz;
- Largura de banda do barramento de 3,2GB/s;
- 6,2 GFLOPS;
- 3D Geometry Performance de 66 milhões de polígonos por segundo;
- Unidade de processamento de imagens MPEG2;

Arquitetura da EE



- Processador MIPS III R5900;
- Instruções de 64 bits, superscalar de 2 vias;
- Instruções multimídia de 128 bits;
- Clock de 300MHz;
- Possui extensões do MIPS IV e de operações multimídia;

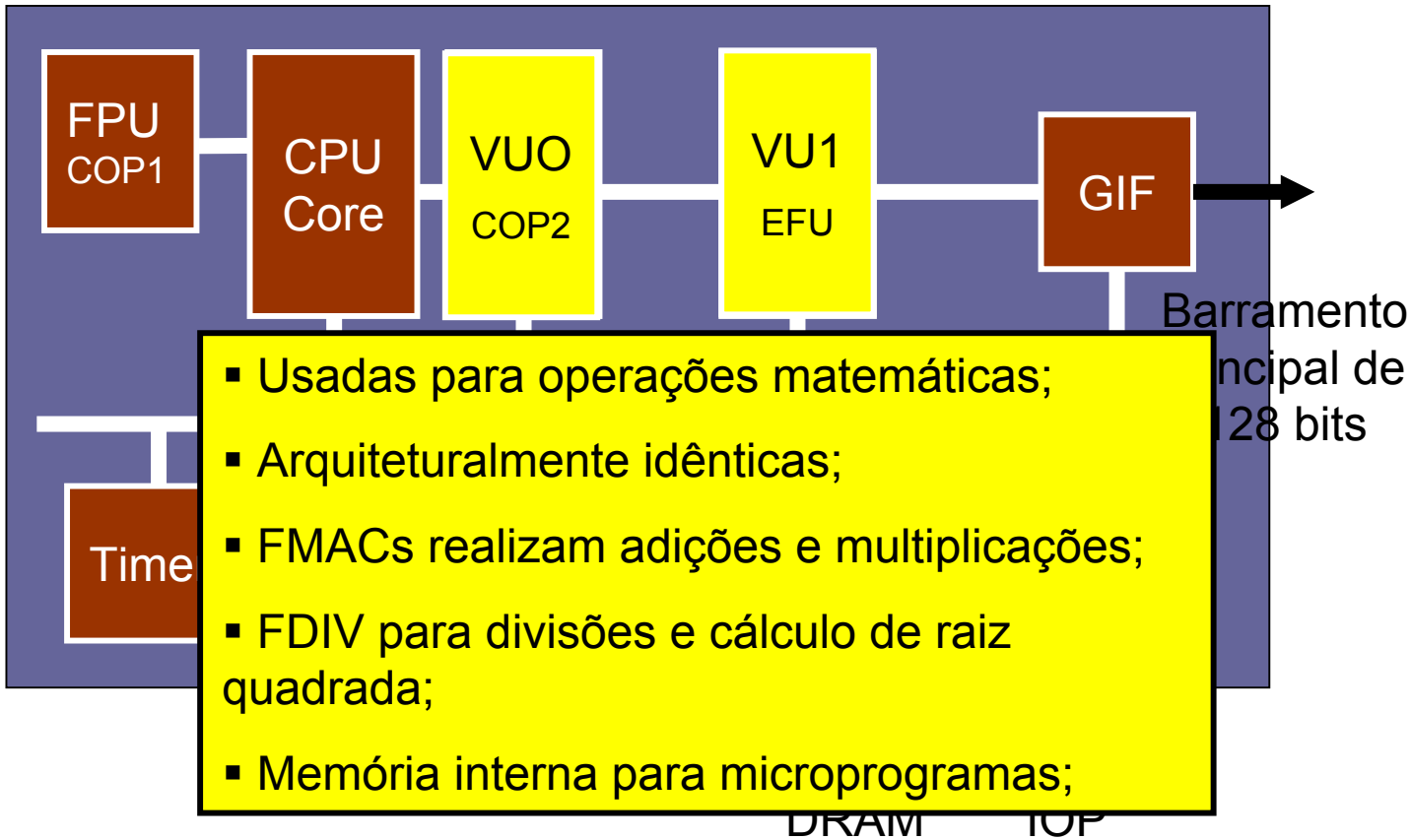
Arquitetura da CPU Core

- Duas ULAs inteiras de 64 bits;
- Unidade de Load/Store de 128 bits;
- Unidade de Execução de Branch;
- FPU Co-processor (COP1);
- Vector Co-processor, VU0 (COP2);
- Os dois pipelines podem operar em conjunto e executar instruções inteiras de 128 bits;

Estágios do Pipeline

1. Seleção do PC
2. Fetch de instruções
3. Decodificação das instruções e leitura de registradores;
4. Execução;
5. Acesso a cache
6. Writeback

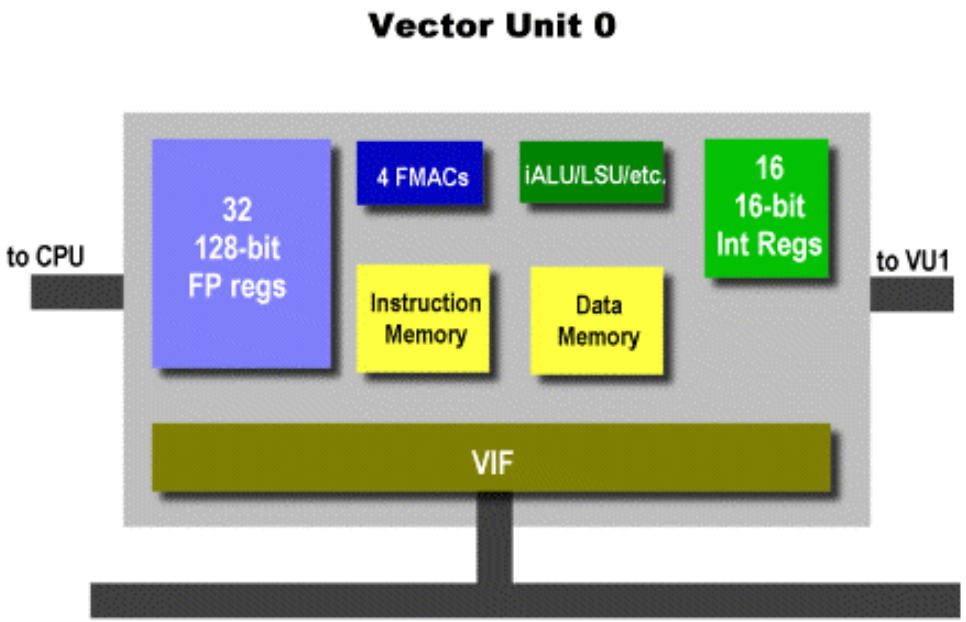
VU0 e VU1



- Usadas para operações matemáticas;
- Arquiteturalmente idênticas;
- FMACs realizam adições e multiplicações;
- FDIV para divisões e cálculo de raiz quadrada;
- Memória interna para microprogramas;

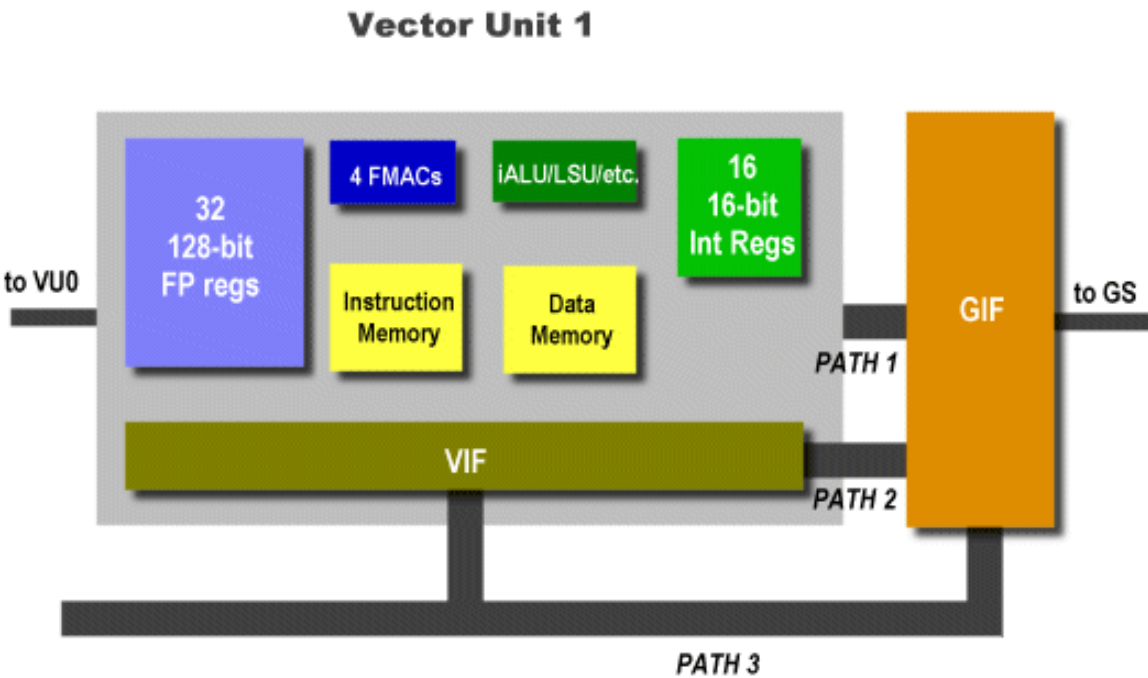
VU0

- Arquitetura SIMD/VLIW de 128 bits;
- Co-processador (COP2) da CPU para macro-intruções (128 bits);
- 8k de memória de dados e intruções;
- Utilizada para operações complexas, como cálculos físicos;

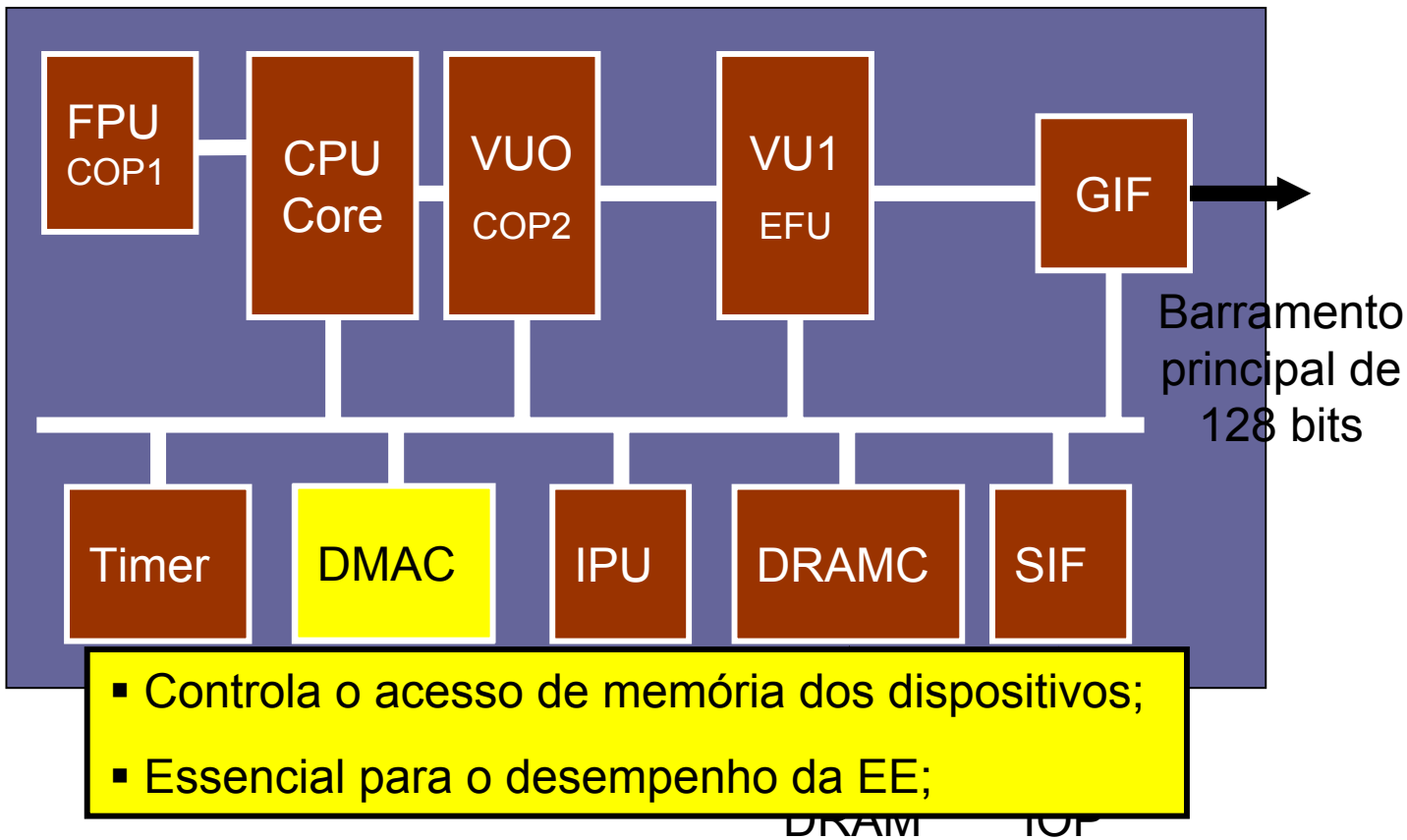


VU1

- Pré processador geometrico para o Grafic Synthesizer (GS);
- Não possui um caminho direto para a CPU core, mas possui para o GIF (Grafic Interface Unit)
- 16k de cache de dados e de intruções;
- Mais usada para transformações;

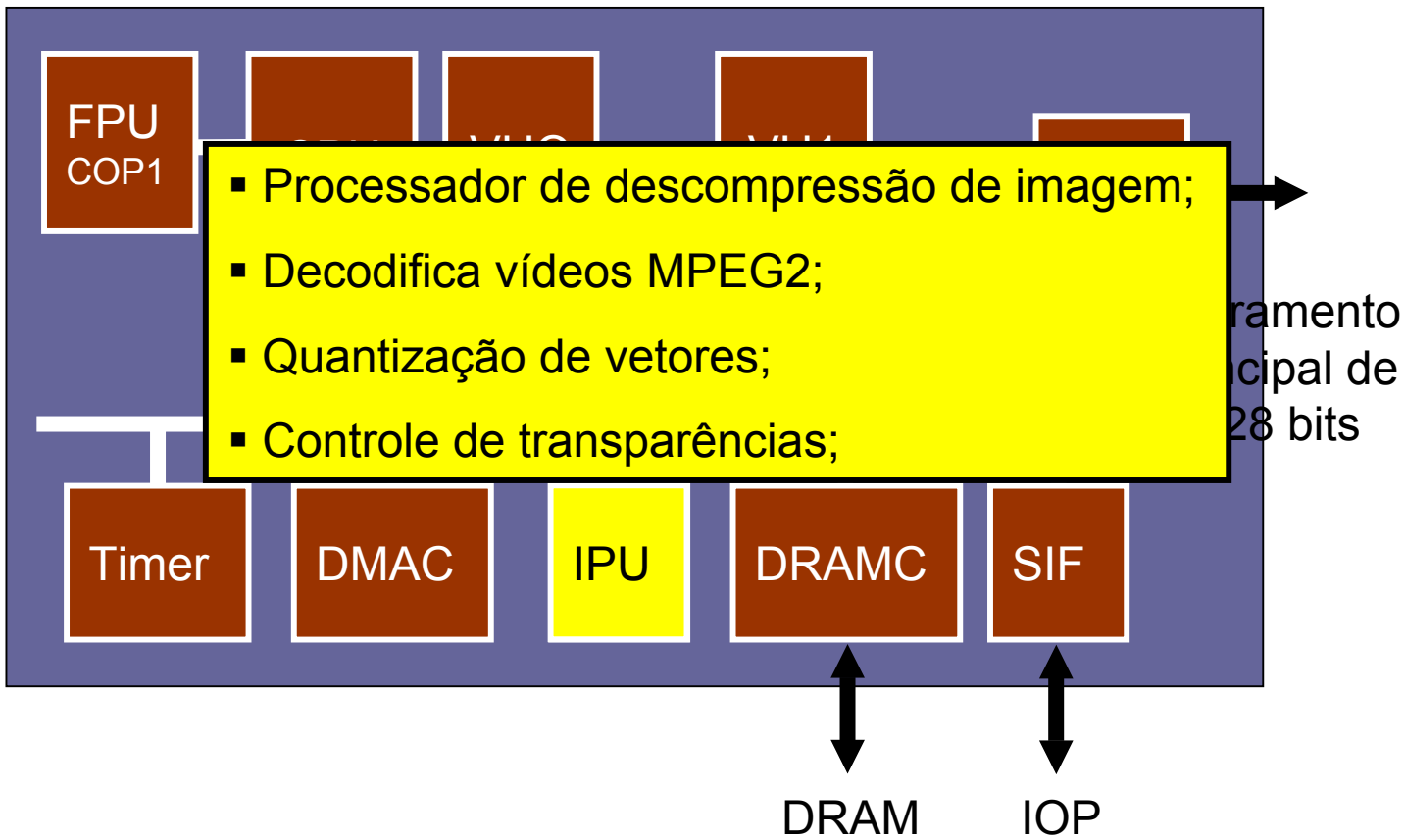


Controlador DMA (DMAC)

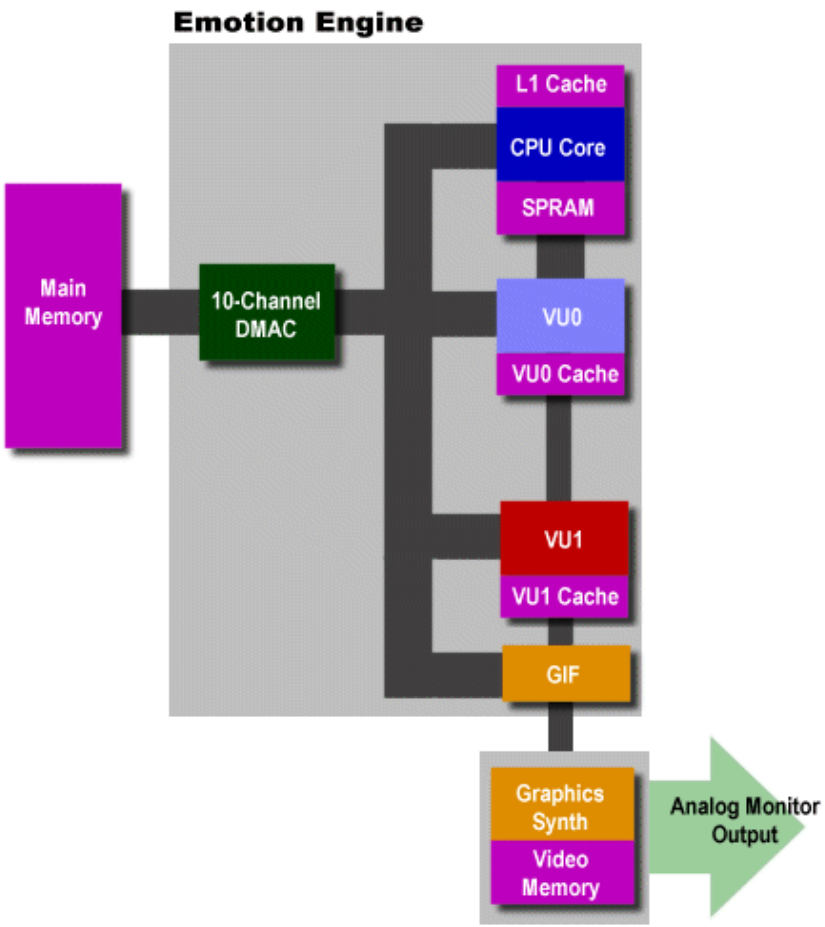


- Controla o acesso de memória dos dispositivos;
- Essencial para o desempenho da EE;

Image Processing Unit (IPU)

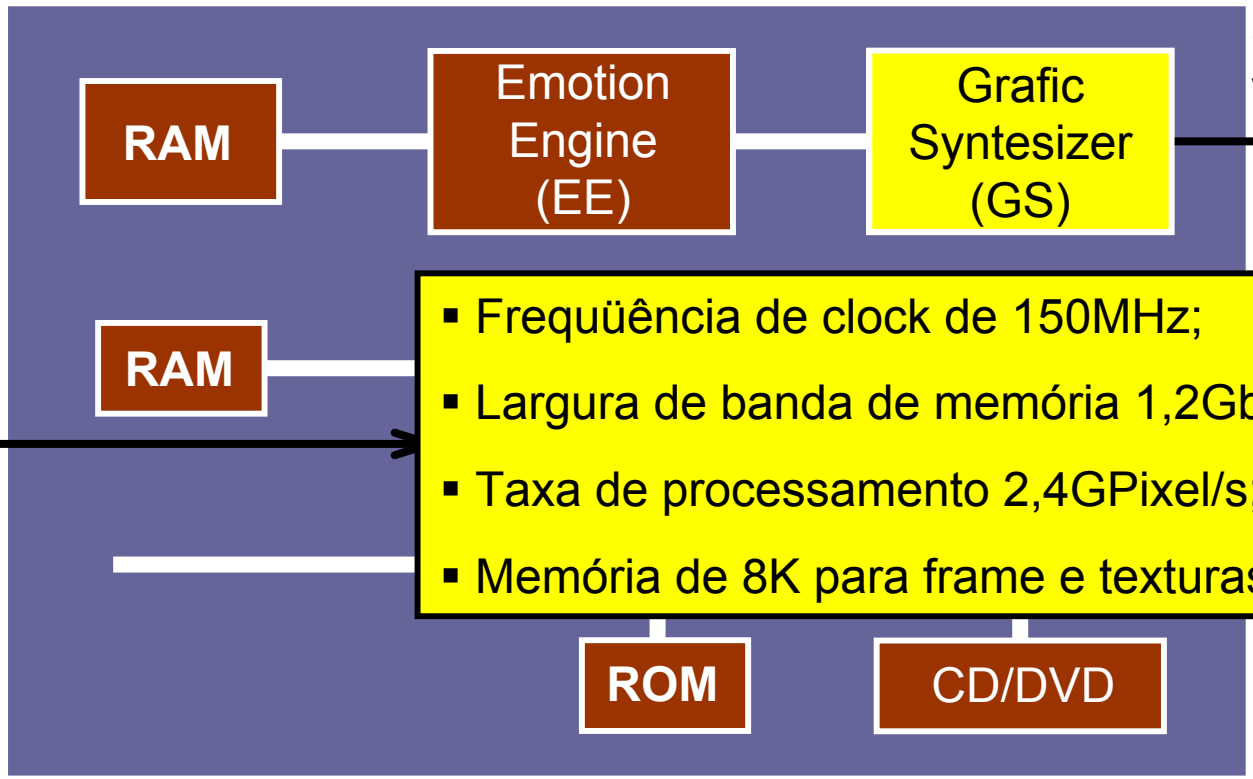


Memórias no PS2



- Cache L1 de duas vias, 16k instruções e 8k dados;
- SPRAM de 16k;
- VU0 – 4k instruções e dados;
- VU1 – 16k instuções e dados;
- Memória de vídeo de 4MB (GS);
- Memória principal de 32MB;

Grafic Synthesizer (GS)



- Frequüência de clock de 150MHz;
- Largura de banda de memória 1,2Gb/s;
- Taxa de processamento 2,4GPixel/s;
- Memória de 8K para frame e texturas;

Conclusões

- O PS2 possui uma poderosa arquitetura para processamento gráfico;
- Arquitetura baseada em pequenas caches e em grande movimentação de dados;
- Barramento com diversos canais de comunicação direta com a memória garantem performance do processador;

Referências

- http://www.technology.scee.net/
- http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/ps2vspc.ars/1
- http://arstechnica.com/reviews/hardware/ee.ars/1
- http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2

PlayStation 2

Marcelo Schiavon Porto
msporto@inf.ufrgs.br

CMP237 - Arquitetura e Organização de Processadores